11 Systèmes de numération

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire une écriture en base entière et convertir un entier naturel d'une base à une autre.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Puissances, division euclidienne et somme ; chiffres du système décimal.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 2^5, 3^3, et le quotient et le reste de 23 par 2.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

32, 27 ; quotient 11, reste 1.

11.1 La valeur dépend de la position

DÉFINITION 1 ▪

Dans une base entière $b \geq 2$, les chiffres sont $0, 1, \ldots, b-1$. L'écriture $(a_k \cdots a_1 a_0)_b$ représente $\sum_{i=0}^{k} a_i b^i$. Pour un entier non nul, le premier chiffre n'est pas nul ; zéro s'écrit $(0)_b$. Pour les bases supérieures à dix, on peut convenir de lettres $A = 10$, $B = 11$, etc.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$(1011)_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 = 11$. $(203)_4 = 2 \times 16 + 0 \times 4 + 3 = 35$. Dans la base 4, le chiffre 4 est interdit.

11.2 Convertir par divisions successives

COMMENT ON S'Y PREND ▪ de la base dix à la base b

Diviser l'entier par b, noter le reste, recommencer avec le quotient jusqu'à quotient nul. Lire les restes du dernier au premier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour 45 en base 2 :

Nombre	Quotient	Reste
45	22	1
22	11	0
11	5	1
5	2	1
2	1	0
1	0	1

Donc $45 = (101101)_2$. Vérification : $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ existence et unicité

Chaque entier naturel possède une écriture unique en base $b \geq 2$ sans zéro initial, sauf l'écriture de zéro.

DÉMONSTRATION

La première division euclidienne impose le dernier chiffre, qui est l'unique reste dans $[0; b-1]$. Le quotient impose les suivants de la même manière. Pour un entier positif, les quotients successifs décroissent jusqu'à zéro. Les divisions fournissent donc une écriture finie et forcent tous ses chiffres. ■

11.3 Changer de base et calculer

Passer par la base dix évite de confondre les valeurs des chiffres. On peut aussi additionner directement dans la base choisie, avec une retenue dès que la somme atteint la base.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

En binaire, $(101)_2 + (11)_2 = (1000)_2$, car $5 + 3 = 8$. Une retenue binaire correspond à deux unités du rang précédent, et non à dix.

Expliquer le sens des restes et des retenues

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ convertir en base cinq

Pour 83, $83 = 5 \times 16 + 3$, $16 = 5 \times 3 + 1$, $3 = 5 \times 0 + 3$. Le premier reste donne les unités, le suivant les paquets de cinq, le dernier les paquets de vingt-cinq. Donc $83 = (313)_5$, vérifié par $3 \times 25 + 1 \times 5 + 3 = 83$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ additionner dans une base

Aligner les unités, puis traiter chaque colonne de droite à gauche. Diviser la somme des chiffres et de la retenue par la base : le reste est le chiffre écrit, le quotient la retenue vers la colonne suivante. La retenue est un changement de rang, pas un chiffre supplémentaire ajouté au hasard.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ▪ une retenue en base cinq

Pour $(34)_5 + (23)_5$, la colonne des unités donne $4 + 3 = 7 = 5 + 2$: écrire 2, retenir 1. La colonne suivante donne $3 + 2 + 1 = 6 = 5 + 1$: écrire 1 et retenir 1 devant. Le résultat est $(112)_5$. Contrôle décimal : $19 + 13 = 32$ et $25 + 5 + 2 = 32$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ retrouver une base inconnue

Traduire d'abord l'écriture positionnelle en une équation portant sur b. Résoudre cette équation, puis imposer $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ et chaque chiffre strictement inférieur à b. Une racine algébrique qui ne satisfait pas ces conditions n'est pas une base valide.

11.4 Exercices et problèmes

2 Vers dix Convertir $(11001)_2$, $(2102)_3$ et $(2A)_{16}$ en base dix.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$16 + 8 + 1 = 25$; $2 \times 27 + 1 \times 9 + 2 = 65$; $2 \times 16 + 10 = 42$.

3 Depuis dix Écrire 53 en base 2 et en base 5, puis vérifier.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$53 = 32 + 16 + 4 + 1$, donc $(110101)_2$; $53 = 2 \times 25 + 0 \times 5 + 3$, donc $(203)_5$.

4 Chiffre interdit L'écriture $(102)_2$ est-elle valide ? Quelle est la plus petite base autorisant $(274)_b$?

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Non, le chiffre 2 est interdit en base 2. La seconde exige $b > 7$: plus petite base 8.

5 Chercher une base Trouver l'entier b tel que $(23)_b = 17$ en base dix. Vérifier la validité des chiffres.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

$2b + 3 = 17$, donc $b = 7$. Les chiffres 2 et 3 sont inférieurs à 7, écriture valide.

6 Addition binaire Calculer $(1011)_2 + (110)_2$ directement en base 2, puis contrôler en base dix.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Résultat $(10001)_2$; contrôle $11 + 6 = 17$. Poser les unités l'une sous l'autre et reporter chaque retenue.

7 Bornes Montrer qu'un entier positif écrit avec k chiffres en base b est compris entre b^{k-1} et $b^k - 1$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Minimum : premier chiffre 1, autres 0, soit b^{k-1}. Maximum : tous chiffres $b - 1$, soit $(b-1)(1 + b + \cdots + b^{k-1}) = b^k - 1$. La somme se vérifie en multipliant par b puis soustrayant.

8 Deux écritures du même entier Un entier a pour écriture $(121)_b$ dans une base entière $b \geq 2$ et vaut 49 en base dix. Déterminer b, contrôler les chiffres, puis écrire 49 en base 2 et vérifier la conversion.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

$b^2+2b+1=49$, donc $(b+1)^2=49$. Les racines sont 6 et -8 ; seule $b=6$ est une base entière admissible, et les chiffres $1,2$ y sont autorisés. $49=32+16+1$, d'où $(110001)_2$. La somme des puissances contrôle cette seconde écriture.

9 Addition puis contrôle indépendant Calculer $(243)_5+(134)_5$ directement en base cinq en montrant chaque retenue. Convertir séparément les deux termes et le résultat en base dix pour vérifier. Pourquoi ne peut-on pas simplement additionner les nombres décimaux 243 et 134 ?

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Unités : $3+4=7$, écrire 2, retenir 1 ; rang cinq : $4+3+1=8$, écrire 3, retenir 1 ; rang vingt-cinq : $2+1+1=4$. Résultat $(432)_5$. Les valeurs décimales sont 73 et 44, de somme 117 ; le résultat vaut $4\times25+3\times5+2=117$. Les chaînes de chiffres $243,134$ n'utilisent pas les poids décimaux dans l'énoncé.

JE ME TESTE

Je précise la base, je contrôle que chaque chiffre est autorisé et je lis les restes dans l'ordre inverse des divisions.

NOTE POUR LA CLASSE

Utiliser des groupements concrets en paquets de deux ou cinq. Les écritures fractionnaires dans une base ne sont pas requises ; traiter uniquement les entiers naturels.